

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

Rumor: Có thể là không cần đến F70 mà đến 69TC biết đâu thầy sẽ áp dụng đề cuối kì chuẩn mà!

BÀI 1 (2 điểm). Một hệ thống kiểm soát truy cập nâng cao cho phép người dùng đăng nhập thành công khi thỏa mãn một trong hai trường hợp sau:

- Người dùng là quản trị viên.
- Hoặc người dùng đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện sau đây:
 - + Đã đăng nhập hợp lệ.
 - + Chỉ một trong hai điều kiện sau đây đúng:
 - i) Truy cập từ xa.
 - ii) Có xác thực hai yếu tố.
 - + Truy cập từ xa tương đương với đăng nhập hợp lệ.

Yêu cầu:

Rút gọn biểu thức bằng đại số Boolean và nhận xét thông qua các bước sau:

- Biểu diễn bài toán bằng biểu thức đại số Boole.
- Lập bảng chân trị.
- Đưa biểu thức về dạng chuẩn.
- Cực tiểu hóa biểu thức bằng đại số Boole.
- Nhận xét.

BÀI 2 (2 điểm). Trong một hệ thống phân quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp, mỗi người dùng được gán các quyền tương ứng bao gồm: Read (R), Write (W), Execute (E) và Share (S). Giả sử mỗi người dùng được cấp một trong các tập quyền thuộc tập hợp A sau đây:

$$A = \{\{R\}, \{R, W\}, \{R, E\}, \{R, W, E\}, \{R, S\}, \{R, W, S\}\}$$

Xét quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên tập các tập quyền A được xác định như sau: Tập quyền X có quan hệ $\mathcal{R}$ với tập quyền Y (ký hiệu $X \mathcal{R} Y$) nếu tập quyền X là tập con của tập quyền Y ($X \subseteq Y$).

Yêu cầu:

- Xác định các tính chất của quan hệ $\mathcal{R}$. Quan hệ $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương hay quan hệ thứ tự? Nếu là quan hệ thứ tự, hãy cho biết đây có phải là quan hệ thứ tự toàn phần hay không?

- Nếu $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương, hãy vẽ đồ thị có hướng biểu diễn quan hệ, từ đó tìm các lớp tương đương của tập quyền. Nếu $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự, hãy vẽ biểu đồ Hasse biểu diễn quan hệ, từ đó xác định các phần tử tối đại, phần tử tối tiểu, phần tử lớn nhất (max) và phần tử nhỏ nhất (min) của tập A đối với quan hệ $\mathcal{R}$.

BÀI 3 (2 điểm). Một sinh viên cần thiết kế một khung dữ liệu (data frame) cho một giao thức mạng. Mỗi khung dữ liệu có độ dài tổng cộng là n byte và được ghép nối liên tiếp từ các đoạn dữ liệu loại A và loại B với quy tắc mã hóa như sau:

- Đoạn dữ liệu loại A có độ dài 1 byte và có thể được mã hóa theo 2 cách khác nhau (ví dụ: nén hoặc không nén).
- Đoạn dữ liệu loại B có độ dài 2 byte và chỉ có 1 cách mã hóa duy nhất.

Yêu cầu:

- Hãy thiết lập hệ thức truy hồi và xác định các điều kiện đầu để tính a_n , với a_n là số lượng khung dữ liệu hợp lệ có độ dài n byte.
- Tìm công thức tổng quát của a_n bằng cách giải hệ thức truy hồi vừa tìm được ở câu a.

BÀI 4 (2 điểm). Một hệ thống xử lý song song trên nền tảng điện toán đám mây bao gồm 4 máy chủ A, B, C và D đang hoạt động. Hệ thống cần phân bổ 25 tác vụ độc lập cho 4 máy chủ này. Biết rằng mỗi tác vụ có thể được gán cho một máy chủ bất kỳ và một máy chủ có thể đảm nhận nhiều tác vụ cùng lúc.

Yêu cầu:

Tính số cách phân bổ 25 tác vụ nói trên cho các máy chủ sao cho thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Máy chủ A xử lý ít nhất 6 tác vụ.
- Máy chủ B xử lý từ 5 đến 9 tác vụ.
- Máy chủ C có tham gia xử lý tác vụ (xử lý ít nhất 1 tác vụ).

BÀI 5 (Đề 1) (2 điểm). Trong một khu phố đông đúc gồm bảy ngã tư chính là $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ và nối với dưới dạng lưới. Việc điều phối hệ thống đèn giao thông cần đảm bảo rằng các ngã tư lân cận không được bật cùng một pha tín hiệu, nhằm tránh tạo ra xung đột luồng xe và ùn tắc cục bộ. Biết ngã tư A_1 thông với các ngã tư A_2 và A_4 ; ngã tư A_2 thông với các ngã tư A_1, A_3 và A_5 ; ngã tư A_3 thông với các ngã tư A_2 và A_6 ; ngã tư A_4 thông với các ngã tư A_1, A_5 và A_7 ; ngã tư A_5 thông với các ngã tư A_2, A_4, A_6 và A_7 ; ngã tư A_6 thông với các ngã tư A_3, A_5 và A_7 ; ngã tư A_7 thông với các ngã tư A_4, A_5 và A_6 .

Yêu cầu:

Điều khiển đèn tín hiệu sao cho không có xung đột.

BÀI 5 (Đề 2) (2 điểm). Trên địa bàn thành phố có sáu hãng taxi A, B, C, D, E, F dùng bộ đàm để kết nối đến các xe của hãng. Khoảng cách phát sóng từ trụ sở của các hãng và khoảng cách giữa các trụ sở của hãng cho bởi bảng sau:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>A</i>	6	10	15	20	8	12
<i>B</i>	10	3	8	11	12	9
<i>C</i>	15	8	4	14	7	6
<i>D</i>	20	11	14	9	12	16
<i>E</i>	8	4	7	12	6	8
<i>F</i>	12	9	6	16	8	10

Hỏi cục vô tuyến tần số cần cung cấp tối thiểu bao nhiêu tần số phát sóng cho các hãng taxi này.

Chú ý

- Không trao đổi bài. Không sử dụng tài liệu.
- Không mang điện thoại, đồng hồ theo người.

*Trưởng nhóm chuyên môn
(ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Giảng viên ra đề*

ThS. Hoàng Chu Thùy

ThS. Nguyễn Văn Hưng